



جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی

دستگاه معادلات، فضای برداری و زیرفضاها

تمرین تئوری اول

بهار ۱۴۰۵

پرسش ۱ (۰ نمره) فرض کنید که V فضایی برداری با بعد متناهی و زیرفضاهای W_1 و W_2 از آن به گونه‌ای باشند که $\dim(W_1) + \dim(W_2) = \dim(V)$ باشد. نشان دهید که نگاشت خطی $T: V \rightarrow V$ وجود دارد به طوری که داشته باشیم:

$$\text{Im}(T) = W_1, \quad \ker(T) = W_2$$

پاسخ فرض کنید $\dim(V) = n$ و $\dim(W_2) = k$. طبق فرض مسئله $\dim(W_1) + \dim(W_2) = n$ است. پس $\dim(W_1) = n - k$. چون W_2 یک زیرفضای k بعدی از V است، پایه‌ای برای آن مانند $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ در نظر می‌گیریم. این پایه را می‌توان گسترش داد تا به پایه‌ای برای کل فضای V تبدیل شود. فرض کنید این پایه گسترش یافته $\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$ باشد. همچنین فرض کنید $\{w_1, w_2, \dots, w_{n-k}\}$ پایه‌ای برای زیرفضای W_1 باشد. نگاشت خطی $T: V \rightarrow V$ را با تعریف مقادیر آن روی بردارهای پایه V به صورت زیر می‌سازیم:

$$T(u_i) = 0 \quad \text{برای } i = 1, 2, \dots, k$$

$$T(v_j) = w_j \quad \text{برای } j = 1, 2, \dots, n - k$$

از آنجا که یک نگاشت خطی با مشخص شدن اثر آن روی بردارهای پایه، به طور یکتا و خوش تعریف مشخص می‌شود، چنین نگاشت T ای وجود دارد. اکنون شرایط را بررسی می‌کنیم:

- بررسی فضای پوچ ($\text{null}(T)$): طبق تعریف، $T(u_i) = 0$ ، پس تمام بردارهای پایه W_2 در فضای پوچ قرار دارند و در نتیجه $W_2 \subseteq \text{null}(T)$.
- بررسی برد ($\text{range}(T)$): برد نگاشت T توسط خروجی‌های بردارهای پایه تولید می‌شود:

$$\begin{aligned} \text{range}(T) &= \text{span}\{T(u_1), \dots, T(u_k), T(v_1), \dots, T(v_{n-k})\} \\ &= \text{span}\{0, \dots, 0, w_1, \dots, w_{n-k}\} = \text{span}\{w_1, \dots, w_{n-k}\} = W_1 \end{aligned}$$

پس ثابت شد که $\text{range}(T) = W_1$.

در نهایت، طبق قضیه رتبه-پوچی داریم:

$$\dim(\text{null}(T)) = \dim(V) - \dim(\text{range}(T)) = n - (n - k) = k$$

چون $W_2 \subseteq \text{null}(T)$ و هر دو دارای بُعد برابر k هستند، نتیجه می‌گیریم که $\text{null}(T) = W_2$. حکم ثابت شد.

پرسش ۲ (۰ نمره) فرض کنید که فضای برداری V به صورت $V = P_2(x)$ باشد که در آن فضای همی چندجمله‌ای‌های از درجه حداکثر ۳ با ضرایب حقیقی است. B و B' دو پایه برای V به فرم زیر هستند:

$$B = \{1, x, x^2, x^3\}, \quad B' = \{1, x - 1, x^2 - 2, x^3 - 3\}$$

و نگاشت $T: V \rightarrow V$ به صورت زیر تعریف شده است:

$$T(f(x)) = f(x) + \frac{df}{dx} + \frac{d^2f}{dx^2} + \frac{d^3f}{dx^3}$$

الف) ماتریس‌های $[T]_B$ و $[T]_{B'}$ را محاسبه کنید.

ب) ماتریس P را به گونه‌ای بیابید که تساوی $P[T]_{B'} = [T]_B P$ برقرار باشد.

پاسخ الف)

ضابطه نگاشت به صورت $T(f) = f + f' + f'' + f'''$ است. برای پایه $B = \{1, x, x^2, x^3\}$ اثر T را روی تک تک بردارها محاسبه می‌کنیم:

$$T(1) = 1 \implies [T(1)]_B = [1 \ 0 \ 0 \ 0]^T$$

$$T(x) = x + 1 \implies [T(x)]_B = [1 \ 1 \ 0 \ 0]^T$$

$$T(x^2) = x^2 + 2x + 2 \implies [T(x^2)]_B = [2 \ 2 \ 1 \ 0]^T$$

$$T(x^3) = x^3 + 3x^2 + 6x + 6 \implies [T(x^3)]_B = [6 \ 6 \ 3 \ 1]^T$$

با قرار دادن این بردارها در ستون‌های یک ماتریس، داریم:

$$[T]_B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

برای پایه $B' = \{1, x-1, x^2-2, x^3-3\}$ نیز همین کار را تکرار می‌کنیم. باید حاصل را بر حسب بردارهای B' ترکیب خطی کنیم:

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 = 1(1) \implies [T(1)]_{B'} = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T \\ T(x-1) &= (x-1) + 1 = x = 1(1) + 1(x-1) \implies [T(x-1)]_{B'} = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0]^T \\ T(x^2-2) &= (x^2-2) + 2x + 2 = x^2 + 2x = 4(1) + 2(x-1) + 1(x^2-2) \implies [T(x^2-2)]_{B'} = [4 \quad 2 \quad 1 \quad 0]^T \\ T(x^3-3) &= (x^3-3) + 3x^2 + 6x + 6 = x^3 + 3x^2 + 6x + 3 \\ &= 18(1) + 6(x-1) + 3(x^2-2) + 1(x^3-3) \implies [T(x^3-3)]_{B'} = [18 \quad 6 \quad 3 \quad 1]^T \end{aligned}$$

در نتیجه ماتریس دوم برابر است با:

$$[T]_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 & 18 \\ 0 & 1 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(ب) با ضرب P^{-1} از سمت راست به رابطه: $[T]_{B'} = P[T]_B P^{-1}$. از قضیه تغییر پایه می‌دانیم که ماتریس P در این رابطه، همان ماتریس تغییر پایه (گذار) از پایه B به پایه B' است. ستون‌های این ماتریس، مختصات بردارهای پایه B بر حسب پایه B' هستند. بردارهای پایه B را بر حسب B' می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} 1 &= 1(1) \\ x &= 1(1) + 1(x-1) \\ x^2 &= 2(1) + 1(x^2-2) \\ x^3 &= 3(1) + 1(x^3-3) \end{aligned}$$

بنابراین ماتریس P برابر است با:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

پرسش ۳ (نمره ۰) یک ماتریس مربعی M را پوچ‌توان می‌نامند اگر یک عدد صحیح و مثبت k وجود داشته باشد به طوری که $M^k = 0$ (ماتریس صفر). فرض کنید $A \in M_n(\mathbb{R})$ ماتریسی پوچ‌توان باشد. نشان دهید که $I_n - A$ ماتریسی وارون‌پذیر خواهد بود.

پاسخ

می‌دانیم که برای هر ماتریس مربعی A :

$$(I_n - A)(I_n + A + A^2 + \dots + A^{k-1}) = I_n - A^k$$

طبق فرض مسئله، ماتریس A پوچ‌توان است، بنابراین یک عدد صحیح و مثبت k وجود دارد که $A^k = 0$. با جایگذاری این فرض در اتحاد بالا خواهیم داشت:

$$(I_n - A)(I_n + A + A^2 + \dots + A^{k-1}) = I_n$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، ماتریسی یافت شد (عبارت داخل کروشه) که حاصل ضرب آن در $(I_n - A)$ برابر با ماتریس همانی I_n می‌شود. طبق تعریف وارون ماتریس، این نشان می‌دهد که $I_n - A$ وارون‌پذیر است و وارون آن دقیقاً برابر با $(I_n + A + A^2 + \dots + A^{k-1})$ می‌باشد.

A